

דו"ח בדיקת תאימות · תקינה ישראלית

DigitalHub RWTH Aachen

19/07/2026	תאריך הפקה
TB-20260719-5B4C	מזהה מסמך
תקינה ישראלית (ת"י + תקנות התכנון והבנייה)	סמכות שיפוט
11 תקנים · 81 ממצאים	היקף הבדיקה
3 אי-התאמות (28 רכיבים) 5 אזהרות 9 לאימות (30 רכיבים) 18 עברו	שורה תחתונה
כל הפניה מאומתת מול מקור רשמי ✓	אימות ציטוטים
https://tofesbim.com/verify/GpnjKLo2_f4FdGClplyiHA	אימות מקוון



סרקו לאימות מקוון



הצהרה: דו"ח זה מופק אוטומטית ממודל IFC ומיועד לשמש כלי-עזר למהנדס/אדריכל הרשוי. הוא אינו תחליף לבדיקה מקצועית ואינו היתר בנייה. המערכת מציינת את מקור הדרישה (התקן והסעיף) ומתארת אותה במילותיה – אין בדו"ח שכפול מילולי של נוסח התקן.

נדרשת פעולה

3 אי-התאמות (28 רכיבים) · 5 אזהרות · 9 פריטים לאימות (30 רכיבים) · מתוך 35 בדיקות



35

סה"כ

18

בדיקות עברו

9

לאימות
30 רכיבים

5

אזהרה

3

נכשל
28 רכיבים

■ **אזהרה** – ממצא הדורש תשומת-לב או תיאום, אך אינו הפרת-סף ודאית – נדרש שיקול-דעת מתכנן.

■ **עבר** – נבדק מול הדרישה ונמצא תואם.

■ **נכשל** – מדידה ודאית שמפרה דרישה מאומתת – מקור + מדידה + שיוך רכיב. ניתן רק בוודאות מלאה.

■ **לאימות** – המודל אינו מכיל את הנתון הדרוש להכרעה: נתון שלא הוזן בכלי-התכנון, ייצוא IFC חסר, או דרישה שקובץ IFC אינו יכול לשאת (למשל רוחב פנוי). נדרש אימות ידני או השלמת הנתון במודל.

תוכן העניינים

1. ת"י 1918 חלק 3.1

2 לאימות 2 אזהרה 3 נכשל

2. תקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970

1 לאימות 1 אזהרה

3. ת"י 1918 חלק 1

1 אזהרה

4. ת"י 1142

1 אזהרה

5. ת"י 1212 + ת"י 1001 חלק 2.1/2.2 + תקנות התכנון

2 לאימות

6. טבלה 3.2.15.5 (מרחקי הליכה) – תקנות התכנון והבנייה תש"ל

1 לאימות

7. ת"י 1205 חלק 2

1 לאימות

8. איכות מודל – חפיפות גאומטריות בין רכיבים

2 לאימות

תיאום בין מערכות

123 התנגשויות

נספח – לאימות ידני

6

מתודולוגיה

כיצד נבדק המודל

1

קריאת המודל

מודל ה-IFC נקרא ישירות; נמדדים ממדים גאומטריים אמיתיים (רוחב, גובה, מרחק, שיפוע) מתוך הרכיבים.

2

השוואה למקור

כל מדידה מושווית לדרישת התקן הישראלי הרלוונטי, תוך ציון מספר התקן והסעיף.

3

אפס התרעות-שווא

«נכשל» ניתן רק בוודאות מלאה (מקור + מדידה + שיוך רכיב). כשחסר נתון – הממצא מסומן «לאימות», לעולם לא «נכשל» שגוי.

הערת אומדנים: עלויות בחלופות המוצעות הן אומדן-שוק ראשוני לתיקון בביצוע (סקר מחירונים ציבורי); בשלב התכנון התיקון הוא עדכון המודל בלבד. לתמחור מחייב נדרש כתב כמויות ומחירון מוסמך.

ממצאים לפי תקן

1. ת"י 1918 חלק 3.1 נדרש טיפול

רום מדרגה גבוה מדרישת התקן

10x רכיבים

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.7.2 ד. - רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל – החריגה הגבוהה

179 מ"מ

ב-10 רכיבים

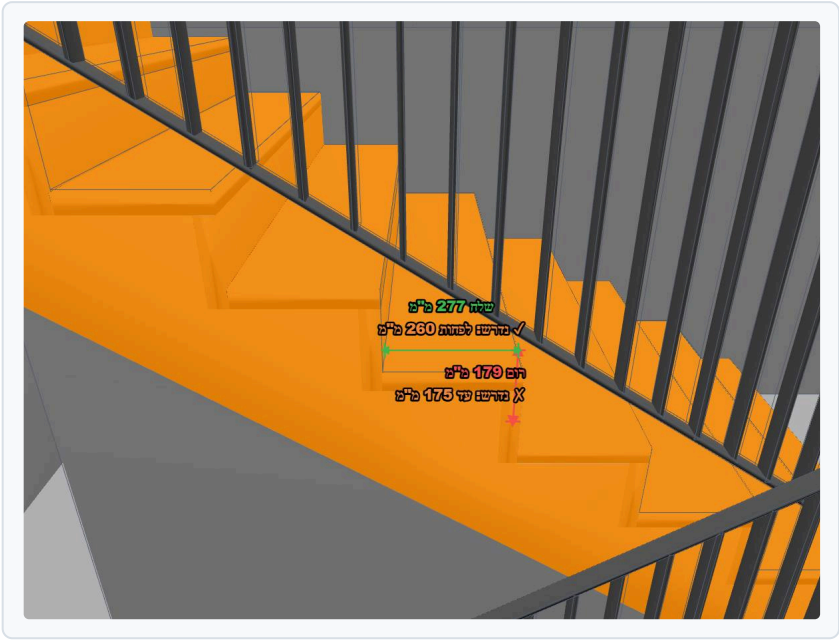
דרישת התקן

עד 175 מ"מ

מהות הדרישה: מדרגות שאינן במידות תקניות מגבירות סיכון מעידה, ובמסלול מילוט הן פוגעות בפינוי בטוח.

#	רכיב	קומה	נמדד	חריגה
1	Fertigbetontreppe:Treppe:2421041 Run 1	B01_OKRD	179 מ"מ	4 מ"מ
2	Fertigbetontreppe:Treppe:2421041 Run 2	B01_OKRD	179 מ"מ	4 מ"מ
3	Fertigbetontreppe:Treppe:2421059 Run 1	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ
4	Fertigbetontreppe:Treppe:2421059 Run 2	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ
5	Fertigbetontreppe:Treppe:2423887 Run 1	B01_OKRD	179 מ"מ	4 מ"מ

5+ רכיבים נוספים



חלופות מוצעות (2) - לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	בקשת הקלה ממכון התקנים (רק לבניין קיים)	מסלול תאימות חלופי	2-4 חודשים לאישור	✓
סעיף 9 לתקנות התכנון והבנייה מתיר הקלה ברום מדרגות קיים כשרה-בנייה אינה סבירה הנדסית. דורש: (א) חו"ד מהנדס מבנים על חוסר-היתכנות הפיזית, (ב) הצעת אמצעי מיתון (אחיזה דו-צדדית חזקה, סימון נוסף, תאורת מדרגות), (ג) הגשה לוועדה המקומית. לא חל על פרויקט חדש.				

2	להוסיף מדרגות (רום 175–179 מ"מ)			
	שינוי ערך	בתכנון: עדכון מודל בביצוע: 1-2 שבועות	בתכנון: ימים בביצוע: 15,000 ₪-30,000 למהלך	✓
	מדרגות נוכחיות: 179 × 9 מ"מ = עליה כוללת 1610 מ"מ. כדי להגיע לרום עד 175 מ"מ נדרשות 10 מדרגות (1 נוספות). כל מדרגה נוספת דורשת ~280 מ"מ שלח = כ-0.28 מ' עומק אופקי נוסף. בשלב התכנון: עדכון גאומטריית הגרם במודל בלבד. בביצוע (גרם יצוק קיים): פירוק ויציקה מחדש של המהלך – לא ניתן 'להוסיף מדרגה' ליציקה קיימת. יש לוודא שמשטחי הקצה נשמרים בעומקם התקני (סעיף 2.7.2.2).			

מדרגה — יחס שלח-רום גבוה מהארגונומיה התקנית

6x רכיבים

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.7.2 ה. (הערה — נוסחת שלח+2×רום) · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל — החריגה הגבוהה

635 מ"מ (שלח+2רום)

ב-6 רכיבים

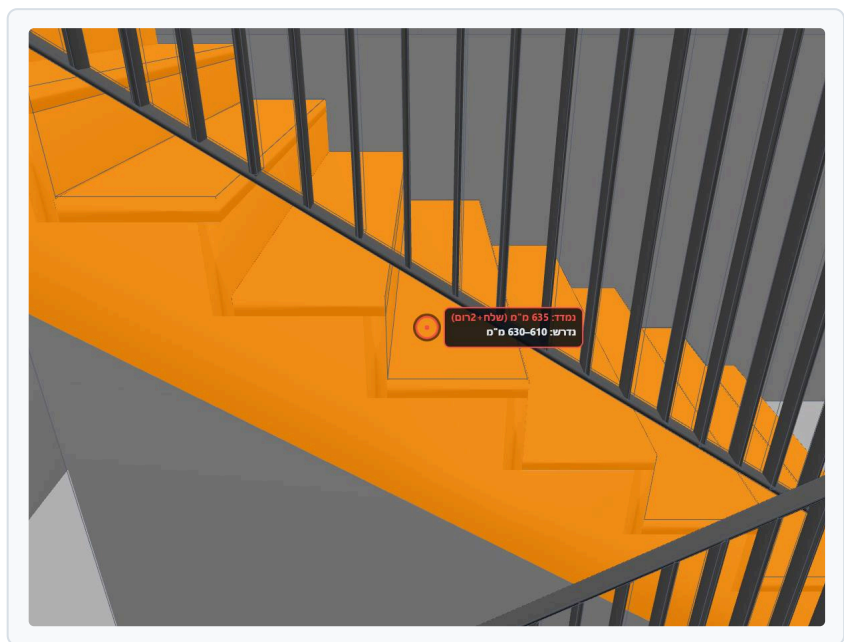
דרישת התקן

610-630 מ"מ

מהות הדרישה: מדרגות שאינן במידות תקניות מגבירות סיכון מעידה, ובמסלול מילוט הן פוגעות בפינוי בטוח.

#	רכיב	קומה	נמדד
1	Fertigbetontreppe:Treppe:2421041 Run 1	B01_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
2	Fertigbetontreppe:Treppe:2421041 Run 2	B01_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
3	Fertigbetontreppe:Treppe:2423887 Run 1	B01_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
4	Fertigbetontreppe:Treppe:2423887 Run 2	B01_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
5	Zusammengebaute Treppe:Treppe:2424673 Run 1	E00_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)

1+ רכיבים נוספים ▾



חלופות מוצעות (2) · לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	מסלול תאימות חלופי	3,000-8,000 ש"ח עבודת ייעוץ והגשה	שבועות עד חודשים	✓
בחינת חריגה מקלה מול יועץ נגישות (בניין קיים) בגרם קיים שבו כוונתן היחס אינו אפשרי פיזית, יועץ נגישות יכול לבחון אמצעי-מיתון (מאחז-יד, סימון שלח, תאורה) והגשה מנומקת לוועדה. לא חל על תכנון חדש.				

2	לכוון את יחס רום-שלח (נוסחת בלונדל 610-630 מ"מ)	שינוי ערך	בתכנון: עדכון מודל	בתכנון: ימים בביצוע: 1-2 שבועות	✓
	היחס 2×רום + שלח חורג מהתחום הנוח להליכה. הפתרון: כוון משולב – הקטנת הרום (הוספת מדרגה) או הארכת השלח, עד שהנוסחה נכנסת לתחום. בשלב התכנון: עדכון גאומטריית הגרם במודל. בביצוע: פירוק ויציקה מחדש של המהלך.		בביצוע: 15,000-ש 30,000 למהלך		

רוחב מסדרון צר מהנדרש לדרך נגישה

4x מסדרונות

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.5.2.1 - רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל – החריגה הגבוהה

1099 מ"מ (מקטע)

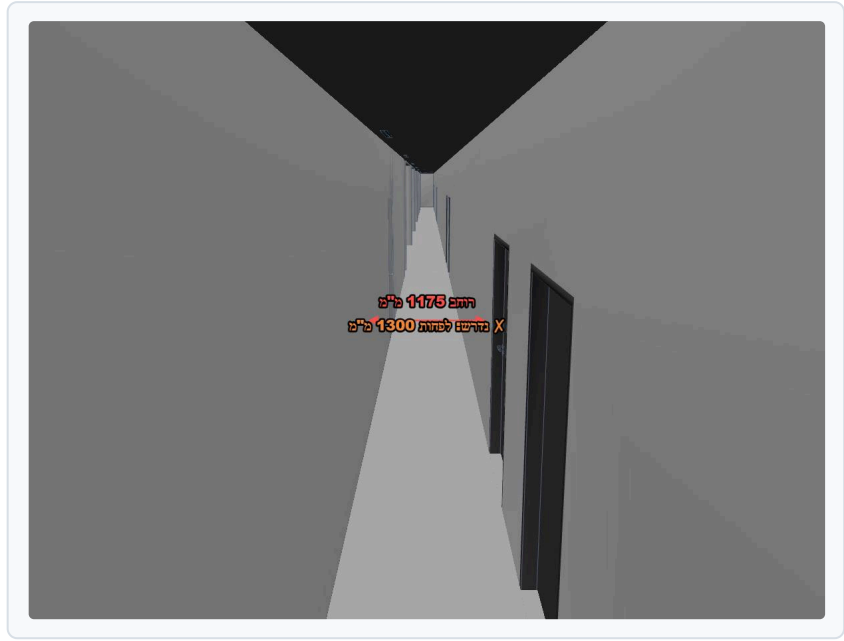
ב-4 מסדרונות

דרישת התקן

לפחות 1300 מ"מ

מהות הדרישה: מעבר צר מהנדרש מקשה או מונע שימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות.

#	רכיב	קומה	נמדד
1	Eingangsbereich / Flur	E00_OKRD	1099 מ"מ (מקטע)
2	Flur - OG	E01_OKRD	1100 מ"מ (מקטע)
3	Fluchtflur Ost	E00_OKRD	1175 מ"מ (bbox)
4	Fluchtflur West	E00_OKRD	1175 מ"מ (bbox)



חלופות מוצעות (3) · לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1 הפעלת חריג תקנות התכנון (פרוזדור לפחות 90 ס"מ עם הרחבות) סעיף 2.5.2.2 בת"י 1918 מאפשר פרוזדור לפחות 90 ס"מ בכפוף ל: (א) הרחבות בתוך 15 מ', (ב) משטח תפקוד מול כל דלת, (ג) סכום רוחבי מפגש לפחות 210 ס"מ. דורש בדיקה הנדסית מפורטת.	מסלול תאימות חלופי	ש-3,000 6,000 עבודת תכנון	1-2 שבועות	✓
2 להרחיב את המסדרון על חשבון חדרים סמוכים הרחבה ל-לפחות 130 ס"מ דורשת לרוב העברת קירות. עדיף להעביר את הקיר שאינו נושא (non-load-bearing) כדי לחסוך תגבור קונסטרוקטיבי.	הזזה מרחבית	ש-800 1,500 למ"ר קיר מוזז	5-10 ימים	—

3	לשנות מיקום מסדרון – לדחוס פונקציות לצד אחד	הזזה מרחבית	40,000-ש"ח 90,000	3-6 שבועות	✓
---	---	-------------	----------------------	------------	---

שינוי תכנית הקומה כך שהחדרים בצד אחד יקטנו ב-30 ס"מ כדי להרחיב את המסדרון. פעולה זו משמרת את שטח החדרים הכולל אך משנה את פרופורציות הקומה. מומלץ בעיקר בבניינים בתכנון מוקדם לפני ביצוע.

ממצא 1.04 אזהרה תקן ישראלי

לא זוהה בית שימוש נגיש במודל

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.13.1 - רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל

0 בתי שימוש נגשים

דרישת התקן

לפחות 1 לפי הוראות כל דין

המודל מכיל בתי שימוש אך אף אחד מהם לא מסווג כנגיש. אם זה בניין ציבורי, סעיף 2.13.1 מחייב בית שימוש נגיש אחד לפחות. ייתכן שהסיווג לא מופיע בשמות החללים – נדרשת בדיקה ידנית.

מהות הדרישה: מעבר צר מהנדרש מקשה או מונע שימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות.



לרכיב זה אין גאומטריה תלת-ממדית במודל – יש לאמת ידנית

חלופות מוצעות (3):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	אסלה תלויה + כיור עם חלל רגליים (מרחיב סיבוב) הערה א' לסעיף 2.13.4 מתירה שחלק מעיגול הסיבוב 150 ס"מ יעבור מתחת לאסלה/כיור, בתנאי שנשמר חלל לכפות רגליים וברכיים. מתקני wall-hung חוסכים ~25 ס"מ אורך בפועל.	4,000-ש"ח 8,000 לתא	3-5 ימים	—
2	למזג שני תאים רגילים לתא נגיש אחד בבלוקי שירותים סמוכים ניתן להסיר את המחיצה שבין שני תאים רגילים (80+80 ס"מ) וליצור תא נגיש יחיד (~160 ס"מ). המעבר משמר את הקירות החיצוניים של הבלוק ומצמצם שינויים במערכות התברואה.	6,000-ש"ח 14,000	3-7 ימים	—
3	לתכנן מחדש את התא לגודל 150×200 ס"מ נטו הקטנת חלל שכן או שילוב 2 תאים רגילים לתא נגיש יחיד. הוצאה של קירות פנימיים (לא נושאים) פתרון זול יחסית.	8,000-ש"ח 18,000 לתא	1-2 שבועות	—

שירות נגיש – לא אותר במודל

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1, (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.13 – שירותים נגשים • רמת בדיקה: ייעוץ

נמדד במודל

16 אסלות • 0 נגישות מסומנות

דרישת התקן

לפחות שירות נגיש אחד (ת"י 1918
(2.13§

זוהו 16 אסלות במודל, אך אף אחת אינה מסומנת כנגישה ולא אותר תא-שירות נגיש. ת"י 1918 §2.13 מחייב שירות נגיש בבניין ציבורי. סמן את האסלה הנגישה (שם/טיפוס), או ודא עם יועץ הנגישות שקיים תא נגיש – לא ניתן לקבוע מהמודל בלבד.

מהות הדרישה: מעבר צר מהנדרש מקשה או מונע שימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות.



לרכיב זה אין גאומטריה תלת-ממדית במודל – יש לאמת ידנית

חלופות מוצעות (3):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	תוספת רכיב	נ~4,000 8,000 לתא	3-5 ימים	–
אסלה תלויה + כיור עם חלל רגליים (מרחיב סיבוב) הערה א' לסעיף 2.13.4 מתירה שחלק מעיגול הסיבוב 150 ס"מ יעבור מתחת לאסלה/כיור, בתנאי שנשמר חלל לכפות רגליים וברכיים. מתקני wall-hung חוסכים ~25 ס"מ אורך בפועל.				
2	הזזה מרחבית	נ~6,000 14,000	3-7 ימים	–
למזג שני תאים רגילים לתא נגיש אחד בבלוקי שירותים סמוכים ניתן להסיר את המחיצה שבין שני תאים רגילים (80+80 ס"מ) וליצור תא נגיש יחיד (~160 ס"מ). המעבר משמר את הקירות החיצוניים של הבלוק ומצמצם שינויים במערכות התברואה.				
3	הזזה מרחבית	נ~8,000 18,000 לתא	1-2 שבועות	–
לתכנן מחדש את התא לגודל 150×200 ס"מ נטו הקטנת חלל שכן או שילוב 2 תאים רגילים לתא נגיש יחיד. הוצאה של קירות פנימיים (לא נושאים) פתרון זול יחסית.				

הערות

2. תקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970

מזקף ראש בחדר (סעיף 2.03(ב))

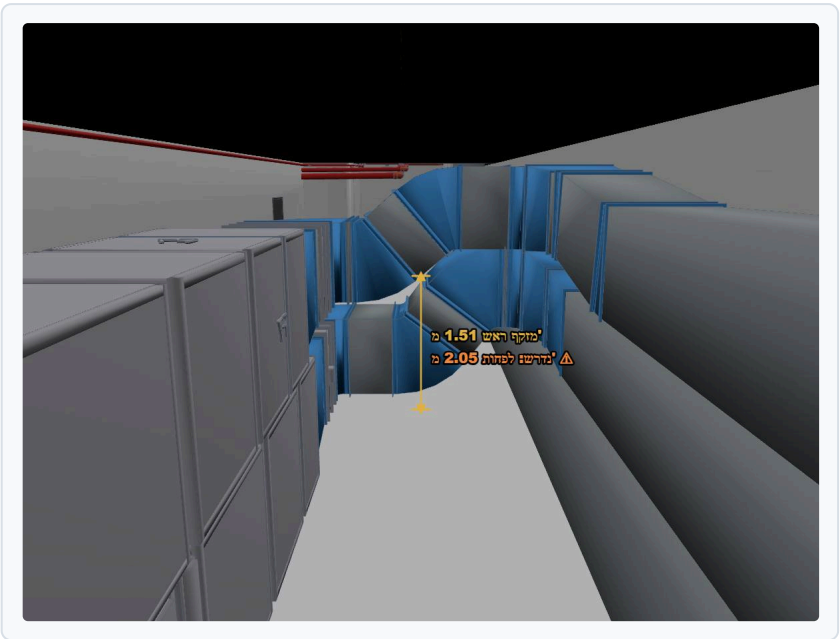
מקור: תקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970, סעיף 2.03(א)+(3)(ב) · קומה B01_OKRD · רכיב RLT-Raum · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל
1.51 מ'

דרישת התקן
לפחות 2.05 מ'

מזקף ראש 1.51 מ' מתחת ל«מערכת (קובץ דיסציפלינה)» בחדר שירות «RLT-Raum» – פחות מהגובה 2.05 מ' של סעיף 2.03. מותר גובה נמוך רק על השטח העודף על מינימום סעיף 2.04 (קורות/כוכים) – לאימות מול האדריכל.

מהות הדרישה: גובה חופשי נמוך מהנדרש יוצר סכנת פגיעת ראש בתנועה שוטפת.



חלופות מוצעות (2):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	להסיט את הרכיב/המערכת החוסמים את הגובה החופשי	הזזה מרחבית	בתכנון: עדכון מודל בביצוע: דורש תמחור פרטני	–
2	שינוי קונסטרוקטיבי (הגבהת קורה / הנמכת מפלס)	שינוי ערך	דורש תמחור פרטני (תלוי קונסטרוקציה)	✓

מטבח — חלון בקיר-הגבול שויך לחלל סמוך (לאימות)

מקור: תקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970, סעיף 2.20 · קומה E00_OKRD · רכיב Küche · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל

חלון בקיר-גבול (שויך לחלל סמוך)

דרישת התקן

חלון לאוויר החוץ (סעיף 2.20) —
לאימות

חלל 'Küche' בקומה 'E00_OKRD' (מטבח) — לא מקושר אליו חלון ישירות, אך קיים חלון המותקן באחד מקירות-הגבול שלו וששויך בחילוף לחלל הסמוך (קיר משותף). לכן לא ניתן לקבוע בוודאות שאין כאן חלון לאוויר החוץ (סעיף 2.20) — ייתכן שהחלון משרת את החלל וייתכן שהוא פנימי. נדרש אימות ידני של שיוך החלון / התאורה הטבעית בפועל.



מכשול תלוי מתחת למהלך מדרגות (ת"י 1918 חלק 1 §2.9.1)

מקור: ת"י 1918 חלק 1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.9.1 (מכשולים בדרך – גובה חופשי) · קומה E00_OKRD · רכיב Eingangsbereich / Flur · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל

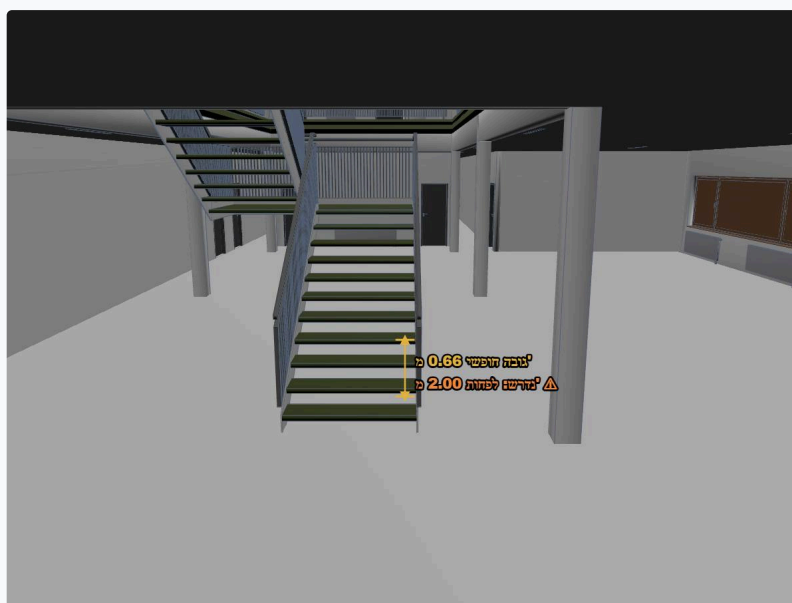
0.66 מ'

דרישת התקן

לפחות 2.00 מ' או מחסום

מהלך המדרגות «Zusammengebaute Treppe:Treppe:2424673 Run 1» יורד מעל «Eingangsbereich / Flur» ומשאיר גובה חופשי של 0.66 מ' – פחות מ-2.00 מ'. סעיף 2.9.1 דורש מחסום הניתן לאיתור במקל נחייה (תחתיתו עד 30 ס"מ, פניו העליונים לפחות 55 ס"מ מפני הדרך) סביב האזור שמתחת למהלך – יש לוודא שמחסום או סגירה מתוכננים שם.

מהות הדרישה: מדרגות שאינן במידות תקניות מגבירות סיכון מעידה, ובמסלול מילוט הן פוגעות בפינוי בטוח.



חלופות מוצעות (1):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	תוספת רכיב	בתכנון: עדכון מודל בביצוע: דורש תמחור (מחסום/מחיצה)	בתכנון: שעות בביצוע: ימים	–
להוסיף מחסום/מעקה מתחת למהלך (עד גובה 2.10 מ') החלל שמתחת למהלך פתוח להליכה בגובה נמוך מ-2.10 מ' – נדרש מחסום, מעקה או ריהוט קבוע שמונע כניסה לאזור הנמוך (ת"י 1918 ס' 2.9.1), או סגירת החלל (ארון/מחיצה). בשלב התכנון: הוספת האלמנט במודל.				

מעקה — ייתכן שנדרש 105 ס"מ (מרפסת/הפרשי גובה)

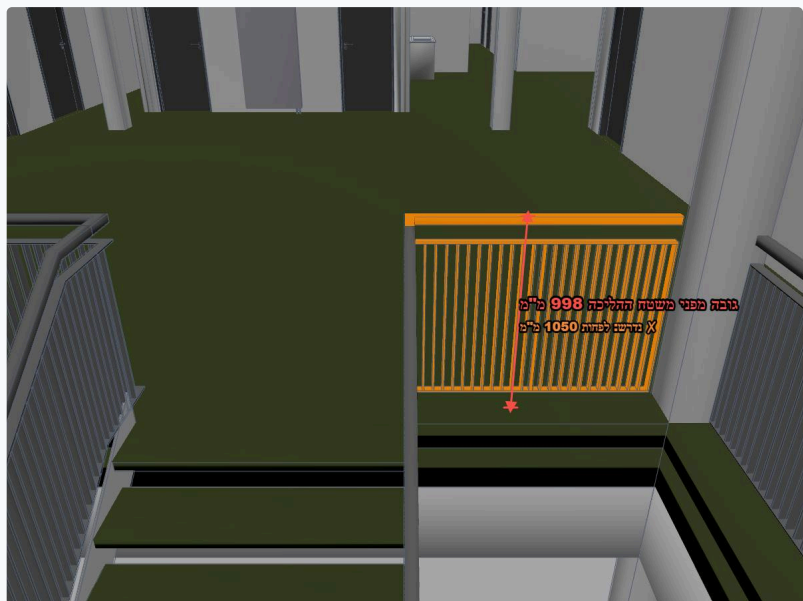
מקור: ת"י 1142 (מעקים ומסעדים), סעיף 7.2.4 · קומה E01_OKRD · רכיב Geländer:Vertikale Stäbe mit Handlauf:2418060
רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל
1000 מ"מ

דרישת התקן
לפחות 1050 מ"מ (אם מרפסת/הפרש
גובה)

7 מעקות (על משטח, סיווג מיקום לא ודאי) בגובה 1000 מ"מ – עוברים את סף המדרגות (900) אך מתחת ל-1050 מ"מ הנדרש במרפסות, גגות ובמקומות עם הפרשי גובה (סעיף 7.2.4). אם המעקה נמצא לאורך מרפסת/פתח/הפרש גובה – יש לוודא 105 ס"מ.

מהות הדרישה: מעקה נמוך מהנדרש אינו מגן מפני נפילה מגובה.



חלופות מוצעות (1):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1 להגביה את המעקה לגובה התקני	שינוי ערך	בתכנון: בתכנון: מודל בביצוע: דורש תמחור לפי מ"א	בתכנון: ימים בביצוע: ימים	✓
גובה המעקה נמוך מהנדרש (נמדד 1000 מ"מ). בשלב התכנון: עדכון גובה המעקה במודל. בביצוע: הגבהה ע"י פס-יד נוסף או החלפת המעקה – לפי פרט מאושר של יצרן.				

5. ת"י 1212 + ת"י 1001 חלק 2.1/2.2 + תקנות התכנון לאימות

דירוג אש חסר בדלתות הגנה

19x רכיבים

מקור: ת"י 1212 + ת"י 1212 + ת"י 1001 חלק 2.1/2.2 + תקנות התכנון (בטיחות אש: בקרת עשן בבנייני מגורים עד 13 מ') - רמת בדיקה: מדידה ישירה

רכיבים שנבדקו

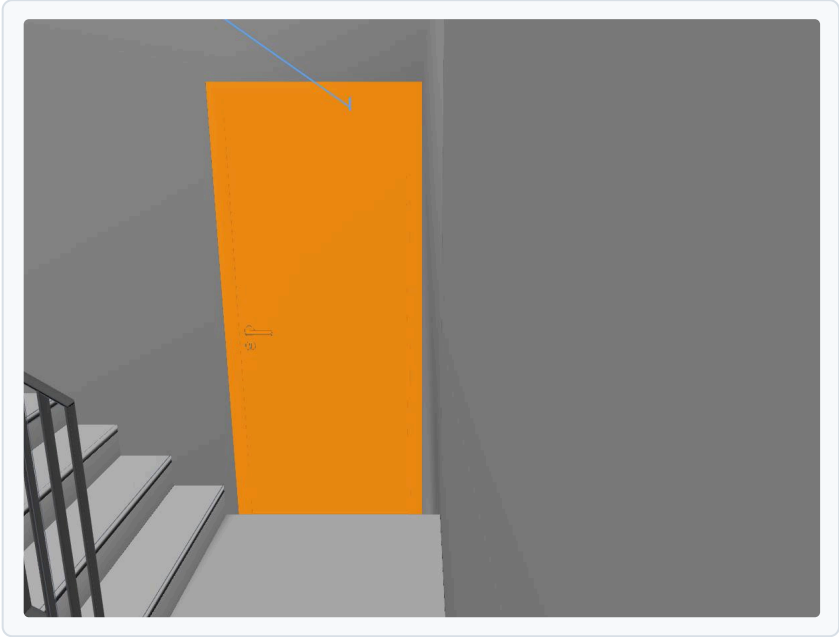
19

דרישת התקן

לפחות EI30 דקות

#	רכיב	חלל	קומה	נמדד
1	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2421088	חדר מדרגות	E00_OKRD	לא מולא במודל
2	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2421089	חדר מדרגות	E00_OKRD	לא מולא במודל
3	TU Durchgang:DL - 1200 x 2100:2421090	פיר מעלית	E00_OKRD	לא מולא במודל
4	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2423930	חדר מדרגות	E00_OKRD	לא מולא במודל
5	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2423931	חדר מדרגות	E00_OKRD	לא מולא במודל

14+ רכיבים נוספים



חלופות מוצעות (3) · לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ

1	להזין את דירוג האש/עשן בפרמטרי הדלת במודל	שינוי ערך	ללא עלות ביצוע – עדכון מודל	שעות	–
	אם הדלת המתוכננת אכן עמידת-אש, הנתון פשוט חסר במודל: יש להזין את הדירוג (למשל EI30) בפרמטר FireRating של הדלת, מגובה במסמך היצרן, ולייצא מחדש. הבדיקה תעבור אוטומטית בריצה הבאה.				
2	חוז"ד יועץ בטיחות-אש: האם נדרש דירוג בדלת זו	מסלול תאימות חלופי	במסגרת ריטיינר יועץ האש	ימים	✓
	לא כל דלת חייבת דירוג – הדרישה תלויה במיקום הדלת בתכנית הבטיחות (אגף-אש, חדר-מדרגות מוגן, פיר). יועץ הבטיחות קובע את הדרישה הפרטנית לפני החלפה מיותרת.				
3	לתכנן דלת אש מתועדת (EI30/EI60) בפתח זה	תוספת רכיב	3,500~ 5,500 לדלת כולל התקנה	1-3 ימים לדלת	✓
	החלפת הדלת המתוכננת בדלת אש בעלת תו-תקן ותיעוד יצרן. מחיר שוק לדלת אש חד-כנפית: 3,500~ EI30, 4,500~ EI60 כולל התקנה (סקר מחירונים ציבורי 2026).				

דירוג אש חסר בדלת לחדר חשמל ראשי

מקור: ת"י 1212 + ת"י 1212 + ת"י 1001 חלק 2.1/2.2 + תקנות התכנון (בטיחות אש: בקרת עשן בבנייני מגורים עד 13 מ') · קומה רמת בדיקה: מדידה ישירה · רכיב B01_OKRD - 1000 x 2000:2434342 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2434342 · רמת בדיקה: מדידה ישירה

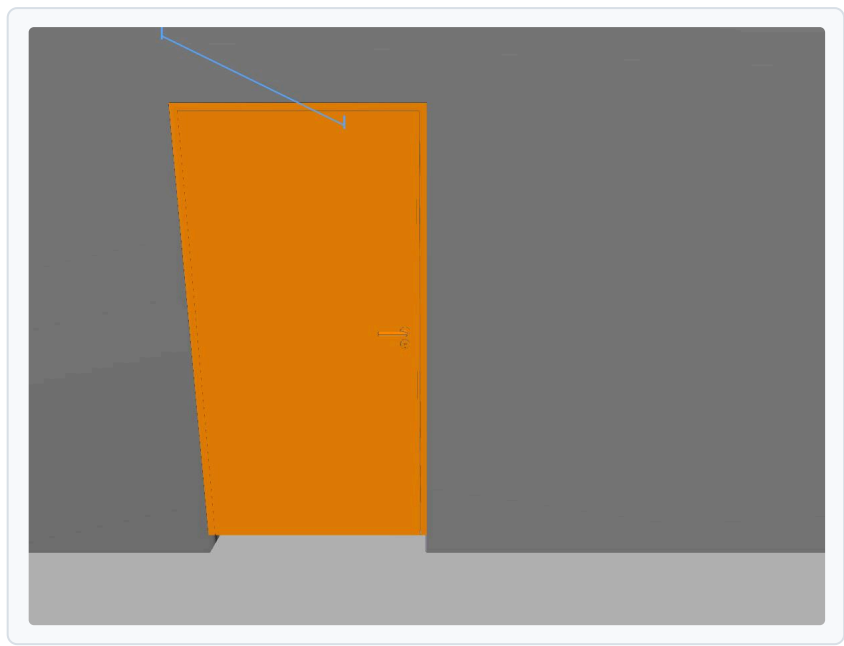
נמדד במודל

לא מולא במודל

דרישת התקן

לפחות EI60 דקות

הדלת 'TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2434342' בקומה 'B01_OKRD' מחוברת לחדר חשמל ראשי. לפי ת"י 1212 + תקנות הנדרשות, לדלת כזו חובה דירוג עמידות אש של לפחות EI60 דקות. אך Pset_DoorCommon.FireRating ריק במודל. חובה לאמת: (א) אם הדלת שהותקנה היא דלת אש EI60+ ולמלא את השדה במודל; (ב) אם לא – להחליף לדלת מתאימה.



חלופות מוצעות (3):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	להזין את דירוג האש/עשן בפרמטרי הדלת במודל אם הדלת המתוכננת אכן עמידת-אש, הנתון פשוט חסר במודל: יש להזין את הדירוג (למשל EI30) בפרמטר FireRating של הדלת, מגובה במסמך היצרן, ולייצא מחדש. הבדיקה תעבור אוטומטית בריצה הבאה.	ללא עלות ביצוע – עדכון מודל	שעות	–
2	חוו"ד יועץ בטיחות-אש: האם נדרש דירוג בדלת זו לא כל דלת חייבת דירוג – הדרישה תלויה במיקום הדלת בתכנית הבטיחות (אגף-אש, חדר-מדרגות מוגן, פיר). יועץ הבטיחות קובע את הדרישה הפרטנית לפני החלפה מיותרת.	מסלול תאימות חלופי	במסגרת ריטיינר יועץ האש	ימים ✓

3	לתכנן דלת אש מתועדת (EI30/EI60) בפתח זה	תוספת רכיב	שטח 3,500-5,500	1-3 ימים לדלת כולל התקנה	✓
החלפת הדלת המתוכננת בדלת אש בעלת תו-תקן ותיעוד יצרן. מחיר שוק לדלת אש חד-כנפית: 4,500 ~ EI60, 3,500 ~ EI30 כולל התקנה (סקר מחירים ציבורי 2026).					

8. איכות מודל – חפיפות גאומטריות בין רכיבים

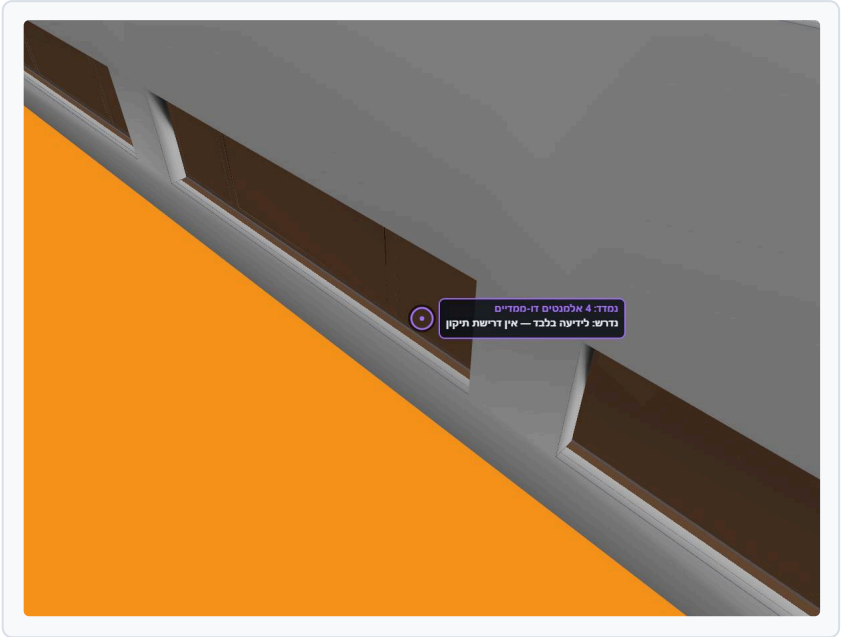
ממצא 8.01 חסר מידע

אלמנטים המצוירים כמשטח בלבד (ללא עובי) – לידיעה

מקור: איכות מודל – חפיפות גאומטריות בין רכיבים · רכיב Unterregion:2439145 · רמת בדיקה: ייעוץ

נמדד במודל 4 אלמנטים דו-ממדיים	דרישת התקן לידיעה בלבד – אין דרישת תיקון
---	---

במודל יש 4 אלמנטים שצוירו כמשטח דו-ממדי ולא כגוף מלא (למשל: Unterregion:2439145, Oberfläche:2440033, (למשל: Unterregion:2454499). לרוב זה מכיוון – פני קרקע, תקרות גרורות או סמלי ציוד – ולכן זו אינה שגיאה. כדאי לדעת: אלמנטים כאלה לא נכללים בחישובי כמויות ובבדיקות נפח.



חפיפה תוך-דיסציפלינרית — לאימות 2x רכיבים

מקור: איכות מודל — חפיפות גאומטריות בין רכיבים · רמת בדיקה: ייעוץ

רכיבים שנבדקו

2

דרישת התקן

ללא חפיפה בין אלמנטים באותה דיסציפלינה

נמדד	קומה	רכיב	#
חיתוך 0.546 מ"ק (88% מהקטן)	—	Sohle:Sohle 1 mm:2437499	1
חיתוך 0.637 מ"ק (100% מהקטן)	—	Geschossdecke:WD 200 hart:2721280	2



תיאום בין מערכות התנגשויות גאומטריות — לתיאום, לא ליקוי תקן

זוהו 123 התנגשויות גאומטריות בין רכיבים/דיסציפלינות · 118 בעדיפות גבוהה — מרוכזות ב-5 צמדי-מערכות. אלו דגלי תיאום (חפיפה גאומטרית) — יש לבחון כל אחת ולתאם (שרוול / הזזה / תיאום בין-מערכתי). אין מדובר בהפרת תקן ישראלי.

עומק החדירה הגבוה

עומק חפיפה ~400 מ"מ • נפח 0.100

מ"ק

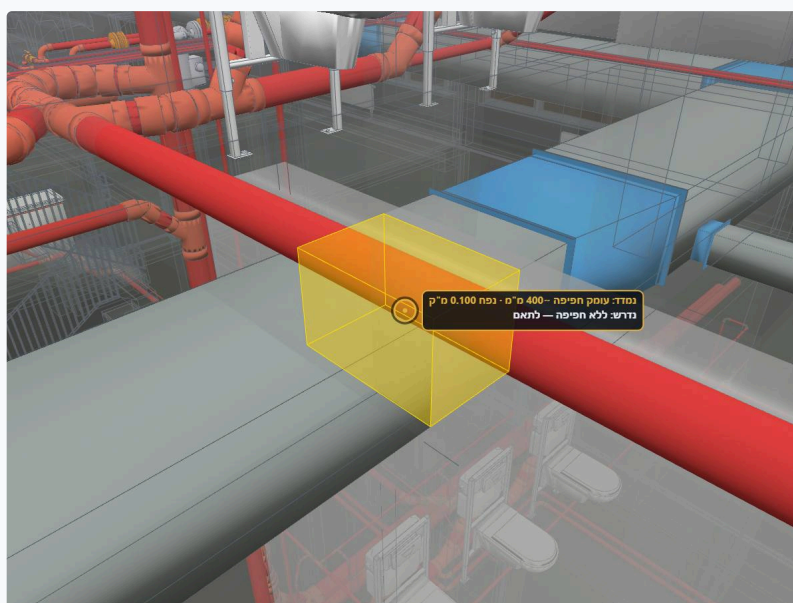
ב-72 התנגשויות

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

#	רכיב	קומה	עומק חדירה	נפח חפיפה
1	תעלת אוויר X קיר	E00_OKRD	400 מ"מ	0.100 מ"ק
2	תעלת אוויר X קיר	E00_OKRD	350 מ"מ	0.063 מ"ק
3	תעלת אוויר X קיר	E01_OKRD	350 מ"מ	0.052 מ"ק
4	תעלת אוויר X קיר • 2 קטעים	E01_OKRD	335 מ"מ	0.098 מ"ק
5	תעלת אוויר X קיר	E00_OKRD	250 מ"מ	0.060 מ"ק

67+ התנגשויות נוספות ▾



עומק החדירה הגבוה

עומק חפיפה מרבי ~195 מ"מ • 59
קטעים • נפח כולל 0.069 מ"ק

ב-36 התנגשויות

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

#	רכיב	קומה	עומק חדירה	נפח חפיפה
1	צנרת X קיר • 59 קטעים	E00_OKRD	195 מ"מ	0.069 מ"ק
2	צנרת X קיר • 59 קטעים	E00_OKRD	195 מ"מ	0.069 מ"ק
3	צנרת X קיר • 7 קטעים	B01_OKRD	160 מ"מ	0.013 מ"ק
4	צנרת X קיר • 3 קטעים	B01_OKRD	160 מ"מ	0.006 מ"ק
5	צנרת X קיר • 2 קטעים	B01_OKRD	160 מ"מ	0.006 מ"ק

31+ התנגשויות נוספות ▾



עומק החדירה הגבוה

עומק חפיפה מרבי ~131 מ"מ • 16
קטעים • נפח כולל 0.033 מ"ק

ב-12 התנגשויות

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

#	רכיב	קומה	עומק חדירה	נפח חפיפה
1	צנרת X רצפה/תקרה • 16 קטעים	E01_OKRD	131 מ"מ	0.033 מ"ק
2	צנרת X רצפה/תקרה • 16 קטעים	E01_OKRD	131 מ"מ	0.033 מ"ק
3	צנרת X רצפה/תקרה • 25 קטעים	E00_OKRD	130 מ"מ	0.064 מ"ק
4	צנרת X רצפה/תקרה • 25 קטעים	E00_OKRD	130 מ"מ	0.064 מ"ק
5	צנרת X רצפה/תקרה	E01_OKRD	110 מ"מ	0.026 מ"ק

7+ התנגשויות נוספות ▾



עומק החדירה הגבוה

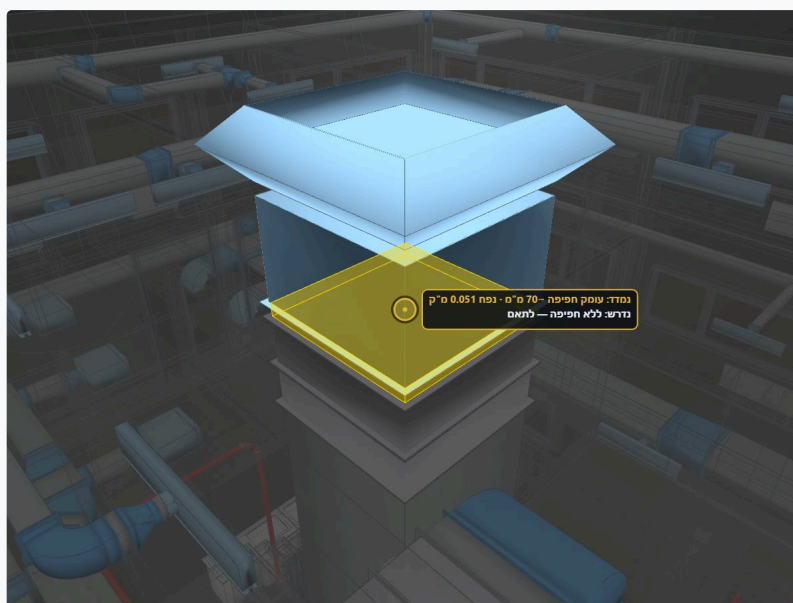
עומק חפיפה ~70 מ"מ · נפח 0.051**מ"ק**

ב-2 התנגשויות

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

#	רכיב	קומה	עומק חדירה	נפח חפיפה
1	תעלת אוויר X רצפה/תקרה	E01_OKRD	70 מ"מ	0.051 מ"ק
2	תעלת אוויר X רצפה/תקרה	E01_OKRD	68 מ"מ	0.049 מ"ק



התנגשות: חיפוי/תקרה X צנרת

מקור: בדיקת תיאום גאומטרי - לא תקן רשמי - קומה E00_OKRD - רכיב חיפוי/תקרה X צנרת - רמת בדיקה: מדידה ישירה

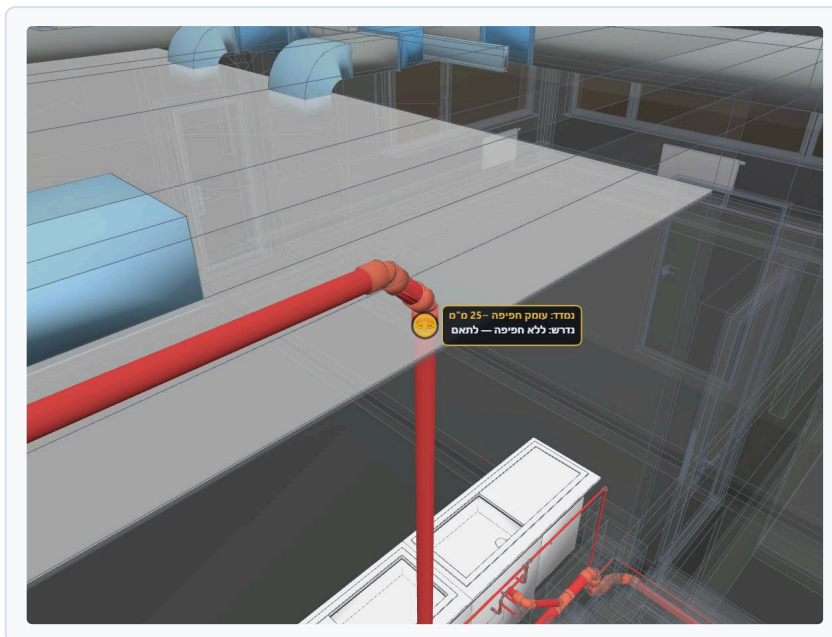
נמדד במודל

עומק חפיפה ~25 מ"מ

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

התנגשות בין צנרת (אינסטלציה) לבין חיפוי/תקרה (אדריכלות) – עומק חפיפה ~25 מ"מ. יש לתאם (שרוול / הזזה / תיאום בין-מערכתי).



נספח — לאימות ידני 6 פריטים שהמודל אינו מכיל נתון מספיק להכרעה

לפי עיקרון אפס-התרעות-שווא, פריטים אלה אינם מסומנים «נכשל» – הם ממתנים לאימות ידני של בעל/ת מקצוע או להשלמת נתונים במודל.

#	ממצא	מיקום	הנדרש לאימות
1	מרחק הליכה – חללים ללא מסלול-מילוט מזוהה טבלה 3.2.15.5 (מרחקי הליכה) – תקנות התכנון והבנייה תש"ל	–	ל-2 מתוך 64 חללים לא נמצא מסלול דרך דלתות אל מוצא בטוח (דלת חיצונית או כניסה לחדר-מדרגות). (17 חללים מגיעים דרך כניסה לחדר-מדרגות שזוהה כמוצא בטוח – ודא שהוא מוגן כנדרש) 2 מהם חללים פתוחים ללא דלת – הם נמלטים דרך החלל הסמוך, כך שהיעדר מסלול-דלת ישיר אליהם צפוי ואינו בהכרח תקלה; ודא שהחלל הסמוך מוביל למוצא בטוח. לאימות: 2- Offene Lounge 1 6) – חלל פתוח ללא דלת · 2-15 Offene Lounge 2 – חלל פתוח ללא דלת

2	שיפוע צנרת נקז – לא ניתן לאמת מהמודל	–	זוהו 216 מקטעי צנרת נקז אופקית שלא ניתן לאמת את שיפועם: המודל אינו כולל את ציר ההנחה של הצינור (IfcAxis2Placement3D.Axis), וחישוב מתיבת-תיחום (AABB) אינו אמין לשיפוע – הוא כולל את קוטר הצינור ומנפח שיפוע מדומה. לכן לא ניתן לקבוע עמידה בת"י 1205 חלק 2 (טבלה 2). נדרשת בדיקה ידנית, או מודל עם גאומטריית קו-מרכז מדויקת לצנרת.
3	מעלית – דלת פיר נמדדה, דלת התא לאימות 2×	E00_OKRD Aufzug West Aufzug Ost	מעלית 'הרכיב' בקומה 'הקומה' – נמצאו 2 דלתות הגובלות בפיר (רוחב נומינלי 1200 מ"מ). פתח הפיר הרחב ביותר 1200 מ"מ עומד נומינלית בדרישת ה-800 מ"מ, אך רוחב דלת התא עצמה (סעיף 2.9.2) אינו במודל – יש לאמתו מול יצרן המעלית.
4	מעלית – פנים התא אינו ממודל, לא ניתן לאמת מידות נגישות 2×	E00_OKRD Aufzug West Aufzug Ost	מעלית 'הרכיב' בקומה 'הקומה' זוהתה כחלל-פיר במודל (מידות פיר 2575×2000 מ"מ). פנים תא המעלית אינו ממודל בנפרד (אין IfcTransportElement), ומידות הפיר כוללות קירות ומרווחים – גדולות מפנים התא. לכן לא ניתן לאמת תא נגיש טיפוס 2 (לפחות 140×110 ס"מ פנים). יש למדל את פנים התא או לספק את מידותיו.

בדיקות שעברו 18 בדיקות נבדקו ונמצאו תואמות

נבדקו	מקור	בדיקה
70	ת"י 1918 סעיף 2.5.3	רוחב דלת ✓
10	ת"י 1918 סעיף 2.7.3.1	מספר מדרגות במהלך ✓
10	ת"י 1918 סעיף 2.7.9	מאחז יד במדרגות ✓
10	ת"י 1918 פרט 3.2.2.2	רוחב מהלך מדרגות ✓
13	ת"י 1142 סעיף 2.2	גובה מעקה ✓
13	ת"י 1142 §6.1.4	מרווח מילוי מעקה (כדור 10 ס"מ) ✓
100	ת"י 5282	עובי קיר חוץ (בידוד תרמי) ✓
44	תקנות התכנון	גובה תקרה ✓
9	תקנות התכנון	מידות חדר מינימליות ✓
3	תקנות התכנון	רוחב מסדרון (תכנון ובנייה) ✓
10	תקנות התכנון פרט 3.2.2.4	מזקף ראש מעל מדרגות ✓
5	תקנות התכנון פרט 3.2.12.9	מזקף ראש בפרוזדור ✓
62	תקנות התכנון פרט 3.2.1.4	גובה דלת ✓
70	תקנות התכנון פרטים 3.2.1.6/3.2.1.7	סוג פתיחת דלת בדרך מוצא ✓
12	תקנות התכנון טבלה 3.2.1.3	רוחב דלת בדרך מוצא ✓
10	קונפליקטים בין-תקנים	מספר מדרגות מותנה במעלית ✓
382	איכות מודל (BIM)	אלמנטים כפולים ✓
382	איכות מודל (BIM)	אלמנטים מרוחקים מהמבנה ✓

לא הופעלו על מודל זה – המודל אינו כולל את הרכיבים הנדרשים, או שהבדיקה רצה בתצוגת התיאום: גובה סף דלת · גובה ידית דלת · שיפוע ורוחב כבש · חדירת צנרת בקיר אש · תחולת בטיחות אש (סוג בניין) · דלת דירה אטומת עשן · פתח שחרור עשן בחדר מדרגות · דלת ממ"ד · עובי קיר ממ"ד · שטח ורוחב ממ"ד (הג"א) · נוכחות ממ"ד בקומה · מידות תא חניה · חניית נכים · שיפוע רמפת רכב · חצר חיצונית פתוחה (תקנות 2.11) · מעלית אלונקה · מזקף ראש בדרכי מוצא · זווית חיבור ניקוז · צנרת רטובה/גז בחדר חשמל · מערכת זרה בחדר מונים · מערכת בחדר מדרגות מילוט · צנרת ביוב/גז דרך חדר מגורים · מרחק הפרדה חשמל→מים · דלת אש מול נגישות · תא נגיש – סיבוב מול תברואה · כבש תלול מחייב מדרגות מקבילות.

נספח – פרטי המודל נתוני הקובץ שנבדק

קובץ מקור	digitalhub_arc.ifc + digitalhub_hzg.ifc + digitalhub_lft.ifc + digitalhub_san.ifc
סכמה	IFC4
כלי עריכה	Revit 2019
קומות	4
דלתות	70
מרחבים	64
מהלכי מדרגות	10
מהלכי כבשים	0
מעליות	2

הערת שקיפות. המנוע מריץ בדיקות נוספות שטרם עברו אימות סופי מול נוסח המקור, ולכן בדיקה אחת אינן מוצגות בדו"ח זה. התחומים הנוגעים בדבר: ת"י 1918 חלק 3.1. בדיקות אלו יתווספו אוטומטית לדו"ח לאחר השלמת האימות – עד אז אין להסתמך על היעדרן כאישור לתאימות באותם תחומים.



TofesBIM · מנוע בדיקת תאימות אוטומטי · 19/07/2026 · מזהה מסמך TB-20260719-5B4C
אימות מקוון של מסמך זה: https://tofesbim.com/verify/GpnjKLo2_f4FdgCipliyHA
הדו"ח אינו מהווה אישור רשמי. לכל ממצא מצוין מקור הדרישה (מספר התקן והסעיף); נוסח התקן אינו משוכפל בדו"ח מטעמי זכויות יוצרים. מסמך חסוי – לשימוש מקצועי בלבד.